BAB X

DOKUMENTASI WEBSITE FINAL, HASIL PENGUJIAN, & REKOMENDASI

Komparasi Sebelum-Sesudah, Uji Multi-Device, Validasi Postman, & SOP Maintenance

Penyusun / Penulis:	Saya (Fullstack Developer & System Architect)
Entitas Perusahaan:	PT. Global Philsonic Technologies (GPT) — Unit Bisnis PT. Intersis Sejahtera Abadi (ISA)
Kawasan Operasional:	Batam Free Trade Zone (FTZ), Kepulauan Riau, Indonesia
Tanggal & Status:	Oktober 2026 • Dokumen Final Teknis (Monokrom Standar)

10.1 Ringkasan Perbandingan Transformasi Sistem

Proyek rekayasa ulang ini telah berhasil mentransformasi website lama menjadi platform digital modern kelas industri:

Aspek Perbandingan	Kondisi Website Lama (WordPress CMS)	Kondisi Website Baru (Fullstack Modern)
Arsitektur Sistem	Monolitik WordPress 6.9.9 + Elementor 4.1.4 lambat.	Decoupled React.js SPA + Express REST API + MySQL.
Kecepatan Rendering	Waktu muat > 4 detik; DOM tree membengkak oleh plugin.	Waktu muat < 1.5 detik; bundling Vite ringan & instan.
Katalog Robotik	Teks statis di sub-halaman tanpa interaktivitas.	Showcase 3 Pilar Robotik lengkap dengan kanvas visual 3D.
Katalog Produk Elektronik	Gambar statis seadanya tanpa spesifikasi detail.	12 Produk unggulan terinci (spesifikasi teknik & sertifikasi).
Modul Karir / HRD	**Tidak ada sama sekali.**	Portal karir publik + Dasbor HRD terproteksi JWT.
Saluran Konversi (Leads)	Kontak statis umum tanpa sistem penawaran harga.	Formulir RFQ otomatis & integrasi WhatsApp telemetri.
Dukungan Bahasa	Bahasa Inggris seadanya tanpa opsi Bahasa Indonesia.	Sistem bilingual penuh (ID / EN) dari DB hingga UI.

10.2 Hasil Pengujian Fungsionalitas & Kompatibilitas

Saya telah melakukan serangkaian pengujian terukur sebelum merilis sistem ke tahap akhir:

- **Pengujian Responsivitas Multi-Perangkat:** Antarmuka diuji pada resolusi desktop lebar (1920x1080), laptop (1366x768), tablet iPad (768x1024), serta layar smartphone (iPhone & Android 375px s.d. 414px). Seluruh elemen tata letak flexbox dan grid beradaptasi secara harmonis.
- **Pengujian Validasi & Keamanan API:** Pengujian endpoint melalui Postman Runner menunjukkan 100% permintaan berhasil sesuai status code yang diharapkan (200, 201, 400, 401, 403, 404, 429).
- **Pengujian Alur Rekrutmen:** Simulasi pembukaan lowongan oleh HRD di dasbor admin langsung terbit secara real-time di halaman karir publik, dan tombol "Apply Now" berhasil mengarahkan pelamar ke formulir pendaftaran yang tepat.

10.3 Kesimpulan & Rekomendasi Pemeliharaan Sistem

Secara keseluruhan, sistem website baru PT. Global Philsonic Technologies (GPT) di bawah naungan PT. Intersis Sejahtera Abadi (ISA) telah berhasil diselesaikan dengan mutu rekayasa perangkat lunak yang tinggi, andal, dan siap mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan di kancah industri internasional.

Untuk pemeliharaan jangka panjang, saya menyarankan beberapa langkah operasional berikut:

1. **Pencadangan Basis Data Otomatis (Database Backup):** Menjadwalkan cron job harian pada server MySQL untuk mengekspor berkas dump database ke penyimpanan cloud terisolasi.
2. **Rotasi Kunci Rahasia JWT:** Melakukan pembaruan nilai `JWT_SECRET` di file `.env` secara berkala (misalnya setiap 6 bulan sekali) guna meminimalkan risiko eksploitasi sesi lama.
3. **Pemantauan Kapasitas Penyimpanan:** Memantau penggunaan disk space pada folder `uploads/` dan mempertimbangkan migrasi ke penyimpanan obyek cloud (seperti AWS S3 atau Cloudinary) jika volume dokumentasi foto galeri terus meningkat.

Disahkan Oleh: Saya (Fullstack Developer & System Architect)
PT. Intersis Sejahtera Abadi • PT. Global Philsonic Technologies

Lokasi: Batam Free Trade Zone, Indonesia
Oktober 2026